

Propuesta de Proyecto: Predicción y Análisis de Exportaciones Mineras No Metálicas de Chile (2005-2024)

1. Contexto y Justificación del Caso

- Fuente de datos: Registro oficial de COCHILCO y el Servicio Nacional de Aduanas.
- Dominio: Comercio exterior y recursos estratégicos de Chile (Yodo, Litio, Nitratos, Sales y Derivados).
- Problema analítico: Proyectar y comprender la demanda internacional y el valor monetario de las exportaciones no metálicas chilenas en función del tipo de producto, el país comprador y las condiciones macroeconómicas externas.

2. Definición Formal de Variables

Componente	Variable	Descripción / Rol
Variable Objetivo (Y)	Valor_FOB_Miles_USD	Monto continuo anual valorizado en miles de dólares FOB exportados.
Variables Predictoras (X) Dataset Base	Producto Grupo_Mineral Pais_Destino Año	Identificación del mineral. Clasificación arancelaria. Mercado comprador. Eje temporal base.
Variables Predictoras (X) Enriquecimiento API	PIB_per_capita Nivel_Ingreso Region_Geografica	Datos macroeconómicos del país comprador obtenidos mediante API del Banco Mundial.

3. Ventana Temporal y Estrategia de Partición

- Ventana histórica total: 2005 a 2024 (20 años de datos anuales por país y producto).
- Conjunto de Entrenamiento (Train): 2005 - 2019 (15 años para aprender tendencias base y ciclos comerciales).
- Conjunto de Prueba (Test / Validación Fuera de Tiempo): 2020 - 2024 (5 años para evaluar la capacidad del modelo de predecir el impacto de la pandemia y el auge global de la demanda de litio).

4. Flujo de Trabajo Técnico (Pipeline)

- 1. Preparación y Transformación (Tidy Data): Uso de Pandas para convertir el Excel a una tabla analítica relacional [Año, Producto, País, Valor_FOB].
- 2. Integración Multifuente: Consumo de la API del Banco Mundial para cruzar por código ISO del país y agregar variables macroeconómicas.

- 3. Modelado Predictivo: Implementación de modelos de regresión supervisada (Random Forest Regressor, XGBoost) o series temporales.
- 4. Métricas de Evaluación: Evaluación mediante R2, MAE y RMSE.

5. Puntos Fuertes para Defender la Elección

- Relevancia País: Aborda un sector de alto impacto económico para Chile (transición energética).
- Aporte Técnico Evidente: Requiere un trabajo riguroso de reestructuración de datos y cruce multifuente vía API.
- Estructura Metodológica Clara: Cuenta con variable dependiente numérica (Y), explicativas (X) y una división temporal sólida.